

12. 이상지질혈증

● **중요 포인트**

- 1. **검사가 제대로 이루어졌는지 확인**
- 2. **위험인자 확인하여 치료 적응증에 해당하는지 파악하고 치료 목표 수치 제시**
- 3. **신체진찰 시 아킬레스건 검진 잊지 않기**

● **평가 목표**

원인				
일차성 이상지질혈증		일차성 고콜레스테롤혈증		
이차성 이상지질혈증		약물유발 고콜레스테롤혈증, 신증후군, 갑상샘저하증, 쿠싱증후군, 당뇨병		
가족성 이상지질혈증		가족성 고콜레스테롤혈증		
기타		대사증후군		
평가목표				
1) 검사 결과 설명				
2) 가족성/이차성 이상지질혈증의 원인질환 감별				
3) 심혈관질환의 위험을 평가하고 적절한 치료방법 선택				
구체적인 성과				
병력 청취	이차성 이상지질혈증 의 원인질환 감별	내분비	갑상샘기능저하증: 추위불내성, 체중증가, 변비 쿠싱증후군: 체중증가, 배에 보라색 선, 얼굴이 동그래짐, 스테로이드 복용력 당뇨병: 다음, 다뇨, 다갈, 체중감소	
		신장	신증후군: 거품뇨, 부종, 소변량감소, 체중증가	
		기타	약물: 여성호르몬(폐경기 여성, TG ↑, LDL ↓) , 스테로이드, 베타차단제, 이뇨제(thiazide)	
	심혈관질환의 위험요인 확인	1. 연령: 남 ≥ 45 세 / 여 ≥ 55 세 2. 고혈압: ≥140/90mmHg or 항고혈압제 복용 중 3. 흡연: 현재 흡연 (과거는 X) 4. 관상동맥질환 조기발병 가족력: 남 < 55 세 / 여 < 65 세 5. Low HDL-C: < 40 mg/dL		
	고지혈증에 의한 합병증	LDL – 죽상동맥경화성 심혈관질환(ASCVD): 흉통/호흡곤란 뇌혈관질환: 어지럼/시야이상/두통/팔다리 힘빠짐 TG – 급성 췌장염		
신체 진찰	원인질환 감별	V/S 확인, 결막 확인(빈혈), 공막 확인(황달), 황색판종(Xanthelasma) 목: 갑상샘 촉진, 경동맥 청진 피부: 하지 부종, Xanthoma 시진(손바닥, 팔꿈치, 발목) 가슴: 심음 청진 (5 군데) 복부: 시(수술 흔적, 복부팽만), 청(배 5 군데 3 초씩), 타(4 군데), 측(4 군데 앞/뒤, 간 촉진)		
	심혈관질환 유무 확인	경동맥청진, 심음청진		
진단 및 치료	일차성	간기능검사, 혈당검사, 혈액검사(BUN/Cr)	생활습관교정, 스타틴	
	가족성	LDL 수용체 유전자검사	생활습관교정, 스타틴	
	이차성	갑상샘기능저하증	TFT	갑상샘호르몬
		신증후군	소변검사, 혈액검사(BUN/Cr), 신장조직검사	스테로이드, 저염/저단백식, 혈압조절
		쿠싱증후군	혈중 cortisol, 덱사메타손 억제 검사	스테로이드 천천히 중단/부신절제술/뇌수술

		당뇨병	혈당검사, 당화혈색소검사, 소변검사	생활습관교정, 혈당강하제
		약물 유발		약물중단 후 재검

[스타틴 적응증]

1. 초고위험군(관상동맥질환): LDL ≥ 55
2. 고위험군(죽상경화성 허혈뇌졸중, 일과성뇌허혈발작, 경동맥질환, 말초동맥질환, 복부대동맥류, 당뇨병(≥ 10 년 or 표적장기 손상 or 주요 심혈관질환 위험인자 3 개 이상): LDL ≥ 70
3. 당뇨병(<10 년, 주요심혈관질환 위험인자 X): LDL ≥ 100
4. 중등도위험군(위험인자 ≥ 2 개): 수 주~수 개월 생활습관 개선 후에도 LDL ≥ 130 이면 시작
5. 저위험군(위험인자 0~1): 수 주~수 개월 생활습관 개선 후에도 LDL ≥ 160 이면 시작
6. 위험인자 상관없이 190 이상이면 스타틴 시작

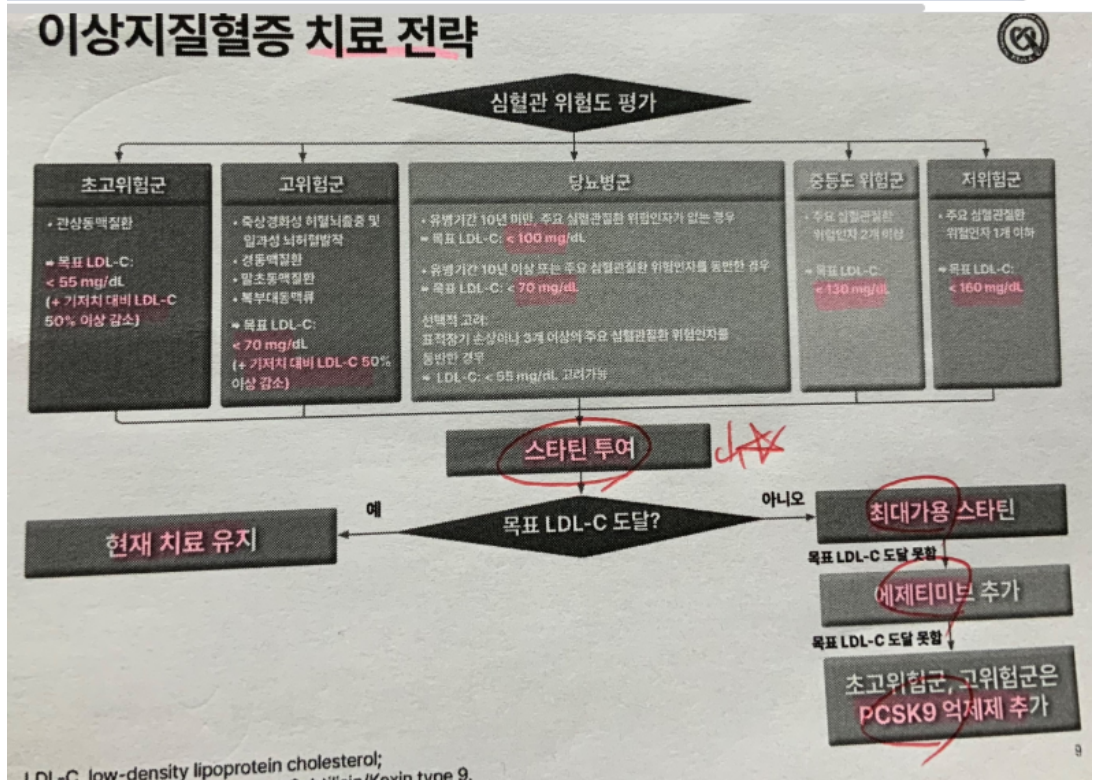
약물 치료가
필요한 환자

< 2023년 NH Guideline >

심혈관질환 위험도에 따른 LDL 콜레스테롤 및 non-HDL 콜레스테롤 목표치

위험도	LDL 콜레스테롤 (mg/dL)	non-HDL 콜레스테롤 (mg/dL)
관상동맥질환 ¹⁾ *	< 55	< 85
죽상경화성 허혈뇌졸중 및 일과성 뇌허혈발작* 경동맥질환* 말초동맥질환* 복부대동맥류* 당뇨병(유병기간 10년 이상 또는 주요 심혈관질환 위험인자 ²⁾ 또는 표적장기손상을 동반한 경우) ²⁾	< 70	< 100
당뇨병(유병기간 10년 미만, 주요 심혈관질환 위험인자 ²⁾ 가 없는 경우)	< 100	< 130
중등도 위험군(주요 심혈관질환 위험인자 ²⁾ 2개 이상)	< 130	< 160
저위험군(주요 심혈관질환 위험인자 ²⁾ 1개 이하)	< 160	< 190

*LDL 콜레스테롤 기저치 대비 50% 이상 감소 시키는 것을 동시에 권고 (상환제제와 diet)
†연령(남자 ≥ 45 세, 여자 ≥ 55 세), 조기 심혈관 질환 발생 가족력, 고혈압, 흡연, 낮은 HDL 콜레스테롤 수치 (< 40 mg/dL)
1) 급성심근경색증은 기저치 LDL 콜레스테롤 농도와 상관없이 스타틴을 투약
2) 표적장기손상(알부민뇨, 만성콩팥병[추정사구체여과율 60 mL/min/1.73 m² 미만], 망막병증, 신경병증, 좌심실비대) 또는 3개 이상의 주요 심혈관질환 위험인자²⁾를 동반한 당뇨병의 경우: LDL 콜레스테롤 목표치 < 55 mg/dL 선택적 고려 가능



[TG 혈증 치료 적응증 - 피브린산유도체/오메가 3]

		TG ≥ 500mg/dL: 약물치료(Fibrate, Omega3) TG 200~499mg/dL: LDL 부터 낮추기(생활습관개선, 스타틴), LDL 낮춘 후에도 200~499 면 약물치료
--	--	---

환자 교육	식이조절 및 운동 교육	[식이조절] 규칙적 식사, 저지방식, 콜레스테롤 제한, 지나친 탄수화물 섭취 자제, 포화지방(동물성 기름) 줄이기 [운동] 규칙적인 유산소운동, 체중감량 [금주/금연] [약물 부작용] 소화불량, 근육통, 간질환
----------	-----------------	--

● 원인 질환 정리

질환		병력청취	질환 설명	신체진찰	검사	치료
일차성 이상지질혈증 6+2		대사증후군, 건강하지 않은 식습관, 운동부족, 흡연, 음주	지방 위주 식생활, 운동 부족 등에 의해 발생한 고지혈증	복부비만	간기능검사, 혈당검사, 혈액검사(BUN/Cr)	생활습관교정, 스타틴
가족성 이상지질혈증 0+1		젊은 나이, 가족력(고지혈증, 심질환)	유전자 돌연변이에 의해 발생하는 고콜레스테롤혈증	발목 등에 황색종	LDL 수용체 유전자검사	생활습관교정, 스타틴
이차성	갑상샘 기능 저하증	추위불내성, 체중증가, 변비	갑상샘이 갑상샘호르몬을 충분히 만들지 못함	갑상샘 종대	TFT	갑상샘호르몬
	신증후 군	거품뇨, 부종, 소변량감소, 체중증가	신장의 사구체를 이루는 모세혈관에 이상 발생 → 단백질, 부종, 고지혈증 등이 나타나는 질환	하지부종	소변검사, 혈액검사(BUN/Cr), 신장조직검사	스테로이드, 저염/저단백식, 혈압조절
	쿠싱 증후군	중심성 비만, 자색선조, 다모증, 무월경, 멍이 잘 들, 스테로이드 복용력	부신에서 나오는 호르몬(코티솔) 과다 → 혈당 올림(체형변화) / 혈관수축(혈압상승)	복부시진(자 색선조, 복부비만)	혈중 cortisol, 덱사메타손 억제 검사	스테로이드 천천히 중단/부신절제술/뇌수술
	당뇨병	다음, 다뇨, 다갈, 체중감소	혈당을 낮추는 호르몬인 인슐린에 대한 신체 반응 감소 → 혈당 올라가고 혈액 속 과도한 포도당은 간으로 이동해 지방 합성 증가시킴 → 중성지방혈증		혈당검사, 당화혈색소검사, 소변검사	생활습관교정, 혈당강하제
	약물 유발 0+1	에스트로겐(TG↑), 스테로이드, 베타차단제, 이뇨제(thiazide)		하지부종		약물중단 후 재검

O	언제 검사/검사 결과 (총 콜레스테롤/LDL/HDL/TG) [LDL은 나쁜 콜레스테롤, HDL은 좋은 콜레스테롤입니다.]		
L			
D			
Co	[검사 course] 검사 전 과음/과식 8 시간 이상 공복은 잘 지켰나요		
Ex	이전 고지혈증 진단 -> (있다면) 고지혈증 약 드신 적 있나요/약 드시고 조절 잘 됐나요		
C			
A	[OPEN] 다른 불편한 곳은 없으세요?		
	일차성 이상지질혈증	키, 몸무게, 허리둘레, 수면무호흡(코골이, 주간졸림)	
	가족성 이상지질혈증	눈/관절 주변 노란 덩어리	
	전신	체중변화, 피로	
	합병증 - 죽상경화증 + 신증후군 = 뇌,눈,심,신	뇌/눈-어지럼, 시야이상, 두통, 팔다리 힘빠짐	
		심장-흉통, 호흡곤란	
		거품뇨, 부종, 소변량 감소	
	갑상샘저하증	추위불내성, 변비	
	쿠싱증후군	등근 얼굴, 복부 자색선조, 체중 증가	
당뇨병	다음, 다갈, 다뇨		
F			
E	건강검진 - 결과 (고혈압/당뇨 없었는지)		
외	입원/수술		
과	당뇨(언제 진단), 고혈압, 간질환, 심혈관질환		
약	약물 (피임약, 호르몬 대체요법, 스테로이드)		
사	술/담배/커피/직업,스트레스/식습관(규칙적, 주로 먹는 음식, 기름지고 자극적, 야식)/운동		
가	고지혈증 심혈관질환(남<55 세, 여<65 세) [(ex.심근경색 사망) 상심이 크셨겠습니다. 당시 가족분 나이를 기억하시나요?]		
여	폐경여부-얼굴 화끈, 안면홍조, 발한		
PEx	동의 구하기 손 씻기		
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) + 신체 계측 1 눈: 빈혈, 황달, 황색판증 2 목: 갑상샘 촉진, 경동맥 청진 3 피부: Xanthoma 사진(손바닥, 팔꿈치, 발목), 오목부종	
	가슴	심음청진 (5 군데)	
	복부(간 포함)	복부: 시(자색선조)-청 (5 군데 3 초씩)-타(4 군데, 간/비장, 복수)-촉(4 군데 얇/깊, 간,비장 촉진) **환자 수치심이 들지 않도록 잘 설명, 가려주기	
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기		
	일차성 이상지질혈증	혈액검사(지질수치, CBC, 간수치), 혈당검사, EKG, 심초음파	생활습관 개선, 스타틴
	가족성 이상지질혈증	LDL 수용체 유전자검사	생활습관교정, 스타틴
	갑상샘기능저하증	TFT	갑상샘호르몬
	신증후군	소변검사, 혈액검사(BUN/Cr), 신장조직검사	스테로이드, 저염/저단백식, 혈압조절
	쿠싱증후군	혈중 cortisol, 덱사메타손 억제 검사	스테로이드 천천히 중단/부신절제술/뇌수술
	당뇨병	혈당검사, 당화혈색소검사, 소변검사	생활습관교정, 혈당강하제
	고중성지방혈증		오메가 3
교육	안심 [지질 수치가 높게 나와서 많이 놀라셨을 것 같습니다. 지금부터 치료를 잘 받으시면 호전되실 수 있습니다. 일찍 병원에		

	잘 오셨습니다.] 진단감별진단: 일차성 > DDx. 대사증후군, 내분비질환 치료 치료 목표 수치 명확히 제시 TC 240 LDL 130 HDL 40/50 TG 200 응급합병증 [고지혈증 합병증] 고지혈증 환자분들은 혈관벽에 지방이 달라붙어 쌓이면서 혈관이 점점 좁아져서 심혈관질환이나 뇌혈관질환까지 발생하게 될 수 있습니다. 정기적으로 병원에서 심장/뇌혈관에 이상이 없는지 검진 받으셔야 합니다. 회피교정 [생활습관개선] 고지혈증은 건강한 식습관이 치료에 굉장히 중요합니다. 규칙적으로 식사하시고 지방이 적은 음식을 드시는 것을 권합니다. 동물성 기름, 버터, 팜유 등 포화지방 섭취를 자제하시고 지나친 탄수화물 섭취도 줄이는 것이 좋습니다. 또한 심혈관질환 예방을 위해서는 규칙적인 유산소 운동과 체중 감량이 꼭 필요합니다. 흡연은 심혈관질환의 위험을 높이므로 금연하시는 것이 좋습니다. 알코올도 중성지방을 증가시키기 때문에 최대한 금주하시는 것이 좋겠습니다. [스타틴 부작용 및 주의사항] 스타틴을 드신 후 가벼운 근육통이 나타날 수 있는데, 너무 놀라지 마시고 저에게 말씀해주시면 용량을 조절해 드리겠습니다. 그 외에 간수치나 혈당이 오르는 경우도 있지만 심각한 문제가 발생하는 경우는 드물고, 부작용보다 스타틴이 주는 심근경색/뇌졸중 예방 효과가 훨씬 크기 때문에 약을 꾸준히 드셔야 합니다. 간기능과 혈당은 저희가 정기적으로 혈액검사를 해서 수치를 확인할 예정입니다. 약을 드실 때에는 자몽주스와 같이 먹지 않도록 주의해주세요.
PPI	궁금하신 점 있으실까요?

대사증후군 진단기준

- 복부 비만: 허리둘레 남자 90cm 이상여자 80cm 이상(85cm 기준도 활용)
- 고혈압: 130/85 mmHg 이상 또는 혈압약 복용
- 공복 혈당: 100 mg/dL 이상 또는 당뇨약 복용
- 높은 중성지방: 150 mg/dL 이상
- 낮은 HDL 콜레스테롤: 남자 40 mg/dL 미만, 여자 50 mg/dL 미만